

1.1.3 바인더

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합 · 산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

바인더

입자·집전체의 기계적 연결과 전극 형상 유지에 쓰는 고분자다.

중첩 역할

분산·점도·흡착·계면·젖음에도 관여한다.

핵심 내용

입자와 집전체의 결합을 유지하며 분산·유변학·계면에도 영향을 준다.

역할과 작동 원리

바인더는 접착·응집력·유연성·전해질 팽윤과 분포로 평가한다. PVDF 용액계, CMC/SBR 수계, PAA 계열, PTFE 건식 섬유망은 같은 가공·분포를 갖지 않는다. [1]

전극에서 기계망과 전자망·이온 공극이 동시에 유지되어야 한다. 바인더를 늘리면 강도가 좋아질 수 있어도 활성분·접촉·공극을 줄일 수 있다. Si처럼 팽창하는 소재에서는 반복 변형 후 연결 유지가 중요하다. [1]

02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

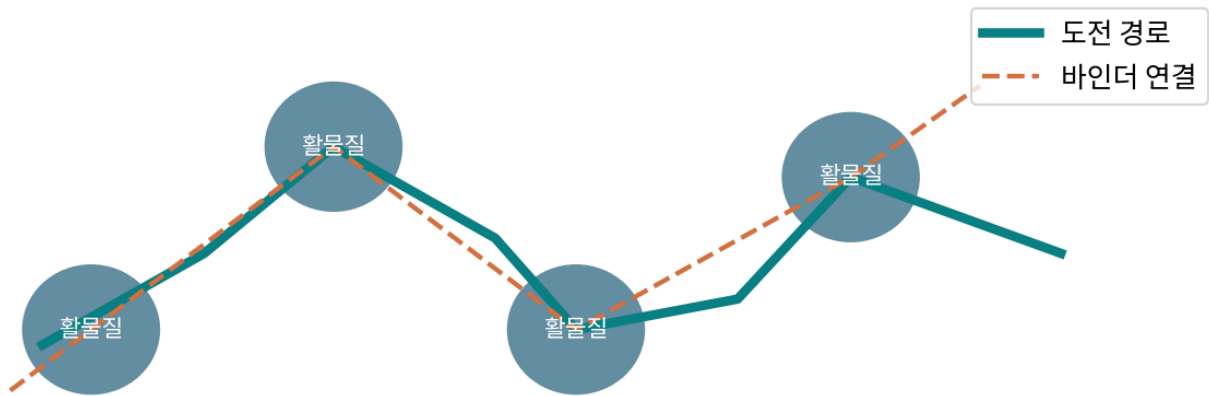
가정과 단위를 적고 읽기

교육용 활물질 95 wt%를 97%로 올리면 동일 활물질 180 mAh/g 기준 코팅 171 → 174.6 mAh/g. 기계·접촉·가역 이용률이 같다는 가정이며 실제 개선은 별도 확인한다.

결과를 좌우하는 조건

고분자 종류·분자량·작용기·중화·함량·분포·공정·전해질·집전체를 적는다. 박리·응집력·전자 전달을 같은 값으로 취급하지 않는다.

전자 연결과 기계적 연결을 각각 유지해야 한다



바인더 기계망과 전자 연결을 구별한 직접 제작 개념도.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 바인더 화학 표지 연구는 CMC·SBR 공간 분포를 나눠 관찰했다. 어떤 바인더인지와 어디에 있는지를 함께 볼 사례다. [1]

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
기계 연결 상실	박리·인장·단면과 사이클 상태를 비교한다.	높은 초기 강도가 장기 전극 이용률을 보장하지 않는다.
분포 불균일	선택적 화학 영상·단면과 접촉을 연결한다.	평균 함량만으로 위치를 알 수 없다.
팽윤·계면 변화	전해질 노출·효율·저항·표면을 비교한다.	기계 개선과 부반응 억제는 별도 검증한다.

확인 문제

- 1. 전극이 단단하면 도전망도 좋은가?
- 2. 기계 연결 상실을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 1. 기계 연결과 전자·이온 전달은 다른 기능이다. 강도와 전기화학·공간 경로를 함께 확인한다.
- 2. 박리·인장·단면과 사이클 상태를 비교한다. 높은 초기 강도가 장기 전극 이용률을 보장하지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Chemical staining of binders, Nature Communications (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-69002-1>

[2] Solvent-free dry electrode processing, Communications Materials (2026)

<https://doi.org/10.1038/s43246-025-01046-0>

[3] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

이후 연계학습

1.1.3.1 PVDF

1.1.3.2 CMC

1.1.3.3 SBR

1.1.3.4 PAA

1.1.3.5 PTFE

1.1.3.1 PVDF

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.3 바인더

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

PVDF

폴리비닐리덴 플루오라이드 계열 바인더다. PTFE와 구조·가공 방식이 다르다.

용액 공정

선택한 용매에 풀어 분산·도포·건조하는 방식이다. 최종 분포는 초기 용액 농도만으로 정해지지 않는다.

핵심 내용

불소계 바인더로 용매·접착·전극 조성의 적합성을 함께 확인한다.

역할과 작동 원리

PVDF는 입자·집전체의 기계적 결합과 전극 형상을 유지하는 데 사용한다. 분자량·결정성·용매·표면과 건조 이력이 접착·유연성·분포를 바꾼다. 바인더 자체가 주 저장 활물질은 아니다. [1]

전해질에 의한 팽윤은 젖음·기계·접촉을 바꾼다. 과량 바인더는 활물질 비율과 이온·전자 접촉을 줄일 수 있다. 불소계라는 공통점만으로 PTFE의 건식 섬유화 원리를 PVDF에 적용하지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 코팅100 mg에 PVDF3 wt%면3 mg이다. 이를2 wt%로 줄이면1 mg이 감소하지만 동일 접착·저항·내구성은 시험으로 확인해야 한다.

결과를 좌우하는 조건

분자량·용매·입자 표면·건조·집전체·전해질 팽윤과 전위 조건을 기록한다. 바인더 함량만 같은 전극도 분포가 다를 수 있다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 불소 없는 건식 전극 연구는 기존 바인더와 기계·접착·전달을 비교했다. 대체 바인더는 특정 공정·전극 조건의 결과로 읽는다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
박리·접착 손실	박리·굽힘과 단면 바인더 분포를 비교한다.	높은 박리 강도만으로 전기화학 수명을 보증하지 않는다.
팽윤·접촉 변화	전해질 노출 전후 질량·치수·저항을 연결한다.	팽윤량 하나로 계면 반응을 확정하지 않는다.
분포 불균일	공간 화학 분석과 도전망·전압을 비교한다.	평균 F 함량은 연결·접착 위치를 모두 알려주지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. PVDF와 PTFE를 같은 가공 원리로 취급할 수 있는가?
2. 박리·접착 손실을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 서로 다른 고분자다. 용매·섬유화·분포·접착과 사용 조건을 따로 확인한다.
2. 박리·굽힘과 단면 바인더 분포를 비교한다. 높은 박리 강도만으로 전기화학 수명을 보증하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Solvent-Free Manufacturing of Electrodes, Scientific Reports (2016)
<https://doi.org/10.1038/srep23150>

[2] Chemical staining of binders, Nature Communications (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41467-026-69002-1>

[3] Fluorine-free binder-based dry thick electrodes with Parafilm M (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41467-025-66082-3>

이후 연계학습

- 1.1.3.5 PTFE
- 1.1.3.2 CMC
- 2.2.1.2 혼합·분산
- 1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.3.2 CMC

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.3 바인더

1.1.1.1.7 C: 탄소

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

CMC

카복시메틸 셀룰로오스다. 보통 Na염 형태를 사용하는 수계 전극에서는 화학 형태를 명시한다.

치환도

셀룰로오스에 카복시메틸기가 얼마나 붙었는지 나타낸다. 분자량과 다른 변수다.

핵심 내용

수계 공정에서 점도와 입자 결합에 관여하며 SBR과 역할을 나눠 본다.

역할과 작동 원리

CMC는 수계 흑연·Si 전극에서 점도·분산·표면 흡착·결합에 관여한다. CMC와 SBR은 함께 쓰이지만 같은 위치와 역할을 한다고 가정하지 않는다. CMC의 카복실기·분자 구조와 표면의 상호작용을 본다. [1]

용액 점도는 농도·분자량·치환도·염·전단 이력에 따라 바뀐다. 높은 점도 자체가 균일 분산·높은 접착을 뜻하지 않는다. 수계 사용은 활물질·집전체의 수분·pH 적합성도 요구한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용100 g 슬러리의 고형분50 g, CMC가 고형분의1 wt%면0.5 g. 전체 슬러리 기준은0.5 wt%다. 고형 분 기준과 전체 기준을 나누어 쓴다.

결과를 좌우하는 조건

Na염/산 형태·치환도·분자량·pH·입자·첨가 순서·건조·SBR 조합을 기록한다. 다른 제품의 점도를 농도만 으로 비교하지 않는다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 중성자 산란 연구는 흑연 슬러리에서 CMC와 SBR의 선택적 흡착을 비교했다. 두 바인더의 공간적 역 할을 구별할 사례다. [2]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
응집·점도 변화	전단별 유동·입도·흡착과 슬러리 상태를 비 교한다.	점도 하나로 표면 피복을 확정하지 않는다.
전극 분포 차이	선택적 화학 표지·공간 분석과 단면을 연결한 다.	표지의 선택성·간섭을 확인해야 한다.
수분·계면 영향	잔류 수분·표면·효율을 비교한다.	수계라는 사실만으로 최종 계면이 같지는 않 다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. CMC1 wt%라고 쓸 때 무엇의 질량을 분모로 했는가?
2. 응집·점도 변화를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 고형분·전체 슬러리·활물질 등 기준을 명시해야 한다. 같은 숫자라도 실제 첨가량이 달라진다.
2. 전단별 유동·입도·흡착과 슬러리 상태를 비교한다. 점도 하나로 표면 피복을 확정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Chemical staining of binders, Nature Communications (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-69002-1>

[2] Selective adsorption of carboxymethyl cellulose over styrene-butadiene rubber on graphite in lithium-ion battery slurries (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41428-026-01246-6>

이후 연계학습

1.1.3.3 SBR

1.1.3.4 PAA

2.2.1.2 혼합·분산

1.1.3.3 SBR

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.3 바인더

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

SBR

스티렌-부타디엔 고무다. 전극용 수분산 라텍스의 조성·입자·첨가제를 함께 본다.

라텍스

고분자 입자가 물에 분산된 형태다. 고분자 분자가 모두 녹아 있는 용액과 다르다.

핵심 내용

탄성 및 접착에 기여하는 라텍스계 바인더로 CMC와의 배합을 살핀다.

역할과 작동 원리

SBR은 흑연 계열 수계 전극에서 유연성과 접착에 관여한다. CMC가 유변학·분산·흡착을 조절하고 SBR이 탄성 결합을 제공하는 설명을 출발점으로 삼되 실제 분포를 확인한다. [1]

건조에서 물이 사라지며 라텍스 입자의 위치·접촉·막 형성이 바뀐다. 높은 탄성이나 첨가량만으로 좋은 도전망·접착·계면을 보증하지 않는다. 전해질 팽윤과 작동 중 변형을 함께 본다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 고휘분40 g에서 SBR 고휘분1 wt%=0.4 g, 라텍스 고휘분50 wt%라면 라텍스 투입 질량0.8 g이다. 실제 제품의 고휘분과 포함 첨가제를 확인한다.

결과를 좌우하는 조건

라텍스 고휘분·입자 크기·조성·CMC 비율·pH·건조와 전해질을 기록한다. 액체 제품 질량과 실제 바인더 고체 질량을 구별한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 바인더 화학 표지 연구는 CMC·SBR 위치를 구분해 관찰했다. 조성이 같은 전극도 공간 분포에 따라 접착과 전달이 달라질 수 있다. [1]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
박리·균열	기계 평가·단면·바인더 위치를 비교한다.	탄성이 높다는 것만으로 집전체 접착을 보증하지 않는다.
건조 중 이동	두께 방향 화학 분포와 건조 조건을 연결한다.	표면 함량만으로 전극 내부 분포를 알 수 없다.
팽윤·저항 증가	전해질 노출 전후 치수·저항·형태를 비교한다.	기계 변화와 화학 부반응을 나누어 확인한다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 라텍스1 g이 SBR 고형분1 g을 뜻하는가?

2. 박리·균열을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 아니다. 제품 고형분율을 곱해야 한다. 물과 첨가제 포함 여부도 확인한다.

2. 기계 평가·단면·바인더 위치를 비교한다. 탄성이 높다는 것만으로 집전체 접착을 보증하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Chemical staining of binders, Nature Communications (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-69002-1>

[2] Selective adsorption of carboxymethyl cellulose over styrene-butadiene rubber on graphite in lithium-ion battery slurries (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41428-026-01246-6>

이후 연계학습

1.1.3.2 CMC

1.1.3.4 PAA

2.2.1.6 건조·용매 회수

1.1.3.4 PAA

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.3 바인더

1.1.1.1.8 Si: 규소

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

PAA

폴리아크릴산 계열의 카복실기 고분자다. 중화도와 분자량을 함께 적는다.

수소 결합·흡착

표면과 고분자의 결합·상호작용으로 접착에 기여할 수 있다. 실제 표면 상태에 따라 다르다.

핵심 내용

카복실기를 가진 바인더로 표면 결합·팽창 대응·공정 조건을 살핀다.

역할과 작동 원리

PAA의 카복실기는 Si·산화물 표면과 상호작용해 입자 결합과 변형 대응에 관여한다. 고분자의 강도·유연성·전해질 팽윤·중화 상태를 함께 평가한다. 작용기가 많다고 수명이 자동으로 좋아지지 않는다. [1]

Si 전극에서는 팽창 중 접촉 유지와 SEI 재형성을 연결한다. 바인더 개선이 Si 자체의 부피 변화를 없애는 것은 아니다. 동일 조성에서도 분포와 네트워크가 다르면 이용률이 달라진다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 PAA 반복단위에 COOH가100개 있고 중화도가60%면60개를 COO⁻ 형태로,40개를 COOH로 배정하는 장부다. 실제 사슬 분포·용액 pH·이온 상호작용은 추가 조건이다.

결과를 좌우하는 조건

분자량·중화도·pH·Si 표면·탄소·건조·전해질을 기록한다. 산 형태의 영향과 중화한 염 형태의 영향을 나눠 본다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 가교 가능한 폴리아크릴레이트 연구는 Si의 반복 변형에 대응하는 고분자망을 설계했다. 작용기·접착과 유연성·망 유지의 균형을 같이 평가한다. [2]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
접촉 상실	충전 상태별 단면·박리·전자 저항을 연결한다.	박리 강도 하나로 내부 입자 연결을 모두 판단하지 않는다.
작용기·표면 변화	분광·표면 화학과 기계·효율을 비교한다.	COOH 검출만으로 결합 강도를 정량하지 않는다.
계면 손실	효율·가스·SEI 분석과 팽창을 비교한다.	접착 향상과 Li 손실 억제는 별도 검증한다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. PAA가 Si 팽창을 제거하는가?

2. 접착 상실을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 팽창 중 결합·접착을 유지하는 데 기여할 수 있지만 저장 반응의 부피 변화 자체를 없애는 것은 아니다.
2. 충전 상태별 단면·박리·전자 저항을 연결한다. 박리 강도 하나로 내부 입자 연결을 모두 판단하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Toward Efficient Binders for Li-Ion Battery Si-Based Anodes: Polyacrylic Acid (2010)

<https://doi.org/10.1021/am100871y>

[2] Latent-Cross-Linkable Polyacrylate Binder for High-Performance Silicon Anodes (2026)

<https://doi.org/10.1021/acsapm.6c01526>

[3] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

이후 연계학습

1.1.2.2.2.1 Si

1.1.2.2.2.2 SiO_x

1.1.3.2 CMC

1.1.3.5 PTFE

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.3 바인더

1.1.1.5.1 입도·입도분포

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

PTFE

폴리테트라플루오로에틸렌이다. 건식 전극에서 전단에 의해 섬유 형태의 연결망을 만들 수 있다.

섬유화

고분자가 길게 늘어나 입자 사이 기계망을 만드는 현상이다. 전자 전달과 동일 기능이 아니다.

핵심 내용

일부 건식 공정에서 섬유화로 입자를 결속하며 전극 극성 적합성을 본다.

역할과 작동 원리

PTFE 건식 공정에서는 분말 혼합·전단·변형으로 섬유망을 형성한다. 부족한 섬유화는 응집·강도 부족, 과한 처리도 분포·필름·취성 문제를 만들 수 있다. “전단이 클수록 좋다”로 단순화하지 않는다. [1]

기계적 응집력과 집전체 접착은 구별한다. 필름이 자립해도 호일과의 접촉·계면이 부족할 수 있다. PTFE의 전위별 안정성과 전극 적용 범위를 실제 전극에서 확인한다. [1]

02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

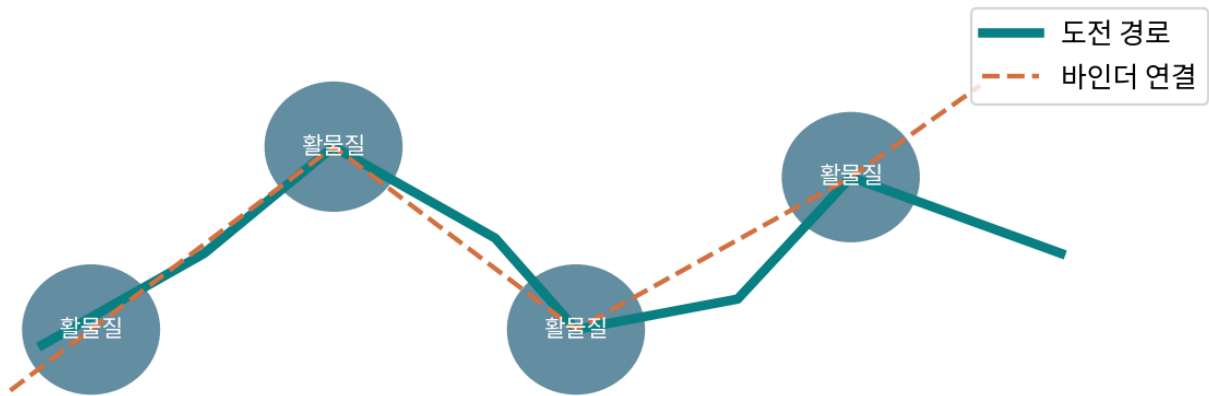
가정과 단위를 적고 읽기

교육용 건식 혼합물 100 g에서 PTFE 1 wt%=1 g, 활성물질 97 g, 도전재 2 g 가정이면 비활성 성분 3%. 이 비율은 설명용이며 최적 공정 배합이 아니다.

결과를 좌우하는 조건

PTFE 등급·분말 크기·전단·온도·처리 이력·압축·집전체·전극 전위를 기록한다. 액체 용매를 없앴다고 계면·공극·접착 문제가 모두 사라지지 않는다.

전자 연결과 기계적 연결을 각각 유지해야 한다



기계적 바인더망과 전자 경로를 나눈 교육용 모형.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 다중 규모 건식 전극 연구는 전단·분말·온도와 섬유화 상태를 연결했다. 공정 수치를 고정 처방보다 구조 형성의 원인으로 읽는다. [1]

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
섬유망 부족	현미경·인장·분말 분포를 비교한다.	강도 하나로 섬유 분포와 전도망을 확정하지 않는다.
집전체 박리	필름 응집력과 호일 박리·접촉 저항을 나눠 본다.	자립 필름이라는 사실은 접착성 보증이 아니다.
과처리·전달 제한	섬유·필름 형태와 공극·저항을 연결한다.	처리시간만으로 다른 장비의 전단 이력을 비교하지 않는다.

확인 문제

- 1. PTFE 섬유망이 연속이면 전자망도 연속인가?
- 2. 섬유망 부족을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 1. 기계망과 전자망은 별개다. 도전재·활물질·집전체의 전자 연결을 함께 확인한다.
- 2. 현미경·인장·분말 분포를 비교한다. 강도 하나로 섬유 분포와 전도망을 확정하지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Solvent-free dry electrode processing, Communications Materials (2026)
<https://doi.org/10.1038/s43246-025-01046-0>

[2] Solvent-Free Manufacturing of Electrodes, Scientific Reports (2016)
<https://doi.org/10.1038/srep23150>

[3] Fluorine-free binder-based dry thick electrodes with Parafilm M (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41467-025-66082-3>

이후 연계학습

2.2.2.2 바인더 섬유화

1.1.3.1 PVDF

1.1.4 도전재

1.1.3 바인더 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.1.3.1 PVDF

1.1.3.2 CMC

1.1.3.3 SBR

1.1.3.4 PAA

1.1.3.5 PTFE